

Guía 31 - Plomero, tubero y técnico de plomería

Idioma: español latinoamericano neutro (es - 419)

Versión: 2.0, revisión controlada

Fecha de revisión: 11 de agosto de 2026

Propósito: Guía práctica para ingresar y avanzar en carreras de plomería, montaje de tuberías, sistemas de vapor, servicio técnico de plomería y funciones relacionadas con sistemas de tuberías.

Esta guía es educativa. No garantiza empleo, salarios, admisión, financiamiento, reembolso, colocación en un aprendizaje, certificación, licencia, ascenso ni autoridad legal para realizar trabajos de plomería, gas, tuberías a presión, protección contra incendios, gases medicinales u otros trabajos regulados. Los requisitos varían según la jurisdicción, el sistema, el empleador y la tarea. Verifique las reglas vigentes antes de pagar por capacitación o realizar trabajos peligrosos o regulados.

1. En qué consiste este trabajo y para quién puede ser adecuado

Los plomeros, tuberos (pipefitters) y especialistas en sistemas de vapor (steamfitters) instalan, prueban, mantienen, diagnostican y reparan tuberías, accesorios, válvulas, conexiones de equipos y sistemas relacionados. Según la ocupación y la jurisdicción, estos sistemas pueden transportar agua potable, aguas residuales, agua de calefacción, vapor, aire comprimido, productos químicos, gas combustible, fluidos de proceso, gases medicinales, agua para protección contra incendios u otras sustancias.

Este campo puede ser adecuado para personas que disfrutan la resolución práctica de problemas, las mediciones, las herramientas, los diagramas, la construcción, los sistemas mecánicos, el diagnóstico, el servicio al cliente y el trabajo con resultados visibles. También exige criterio disciplinado de seguridad. El trabajo con tuberías puede involucrar presión, energía almacenada, superficies calientes, productos químicos, aguas residuales, riesgos biológicos, gas combustible, combustión, herramientas cortantes, levantamiento de cargas, escaleras, zanjas, espacios confinados, trabajo en caliente e interacción con equipos eléctricos o mecánicos.

Un título de puesto por sí solo no autoriza todas las tareas relacionadas con tuberías. Un plomero residencial, tubero industrial, steamfitter, instalador de gas, instalador de rociadores, técnico de prevención de reflujo, instalador de gases medicinales, técnico de instalaciones y ayudante de plomería pueden tener requisitos diferentes de capacitación, licencia, certificación, código y supervisión.

2. Qué hacen realmente estos trabajadores

Las tareas típicas pueden incluir:

- leer planos, especificaciones, diagramas de tuberías, cuadros de aparatos, manuales de equipos, órdenes de trabajo y requisitos de códigos locales;

- medir, cortar, unir, soportar y tender materiales de tubería aprobados dentro del alcance autorizado;
- instalar o reemplazar aparatos, válvulas, sifones, desagües, ventilaciones, accesorios, bombas, calentadores de agua y otros componentes aprobados;
- inspeccionar sistemas para detectar fugas, obstrucciones, corrosión, daños, soportes inadecuados, presión anormal u otros defectos;
- probar sistemas instalados mediante procedimientos, instrumentos y límites de presión aprobados;
- diagnosticar problemas de drenaje, suministro de agua, sistemas hidrónicos, procesos u otras tuberías dentro de la competencia verificada;
- mantener registros de inspecciones, pruebas, reparaciones, permisos, materiales, condiciones no resueltas y escalamiento requerido;
- coordinar con inspectores, ingenieros, contratistas, electricistas, técnicos de HVAC, operadores de edificios, personal de servicios públicos y otros oficios;
- realizar mantenimiento preventivo y respuesta a emergencias dentro del alcance legal y autorizado por el empleador;
- detenerse cuando la tarea requiera una licencia, permiso, certificación, persona competente, supervisión calificada, programa de espacios confinados, protección de excavaciones, controles de trabajo en caliente u otra autoridad que no esté disponible.

Las diferencias entre títulos importan

Los plomeros suelen trabajar con agua, drenaje, aparatos, sistemas sanitarios y plomería de edificios.

Los tuberos y especialistas en vapor suelen trabajar con tuberías industriales o comerciales, sistemas de proceso, tuberías de calefacción/refrigeración, productos químicos, gases y sistemas de mayor presión.

Los instaladores de gas y de rociadores pueden ser especialidades reguladas por separado.

Técnico de plomería es un título dependiente del empleador que puede describir funciones de ayudante, mantenimiento, instalaciones, servicio, instalación o tareas más avanzadas.

No suponga que el salario, la licencia o la autoridad de un título se aplican a otro.

3. Seguridad, presión, energía peligrosa y límites de tarea

El trabajo de plomería y tuberías puede exponer a múltiples fuentes de energía y ambientes peligrosos.

Energía peligrosa

OSHA 29 CFR 1910.147 aborda determinadas actividades de servicio y mantenimiento en las que la energización inesperada, el arranque o la liberación de energía almacenada podrían causar lesiones. La energía relevante puede ser eléctrica, mecánica, hidráulica, neumática, química, térmica, relacionada con presión o de otra forma almacenada.

No suponga que una válvula cerrada, una bomba detenida, la posición de un interruptor, un manómetro o un comando de software hacen que un sistema sea seguro. Siga el procedimiento de aislamiento aplicable del empleador, identifique todas las fuentes de energía, controle o

libere la energía almacenada, verifique el aislamiento y manténgase dentro de los límites del trabajador autorizado.

Presión y sistemas calientes

El agua, vapor, aire comprimido, productos químicos, gas combustible, fluidos de proceso o sistemas hidráulicos calientes presurizados pueden liberar energía repentinamente. Nunca afloje un accesorio, abra una brida, retire una válvula, corte una tubería o inicie trabajo en caliente porque un manómetro “parece seguro”, salvo que el procedimiento aprobado confirme aislamiento, despresurización, temperatura, contenido y autorización.

Espacios confinados

OSHA 1926.1201 identifica ejemplos de espacios confinados de construcción directamente relacionados con trabajos de plomería y tuberías, entre ellos pozos de registro, alcantarillas, drenajes pluviales, tuberías principales de agua, tanques, fosas, estaciones de bombeo, pozos negros y calderas. El ingreso puede requerir pruebas atmosféricas, ventilación, vigías, permisos, planificación de rescate, comunicación y otros controles.

Excavaciones y zanjas

La Subparte P de OSHA se aplica a excavaciones, incluidas las zanjas. OSHA 1926.651 exige localizar instalaciones subterráneas como líneas de alcantarillado, combustible, electricidad y agua antes de excavar, y exige contactar a los propietarios de servicios según lo especificado.

Nunca ingrese ni trabaje alrededor de una excavación basándose solo en confianza visual. Pueden aplicar sistemas de protección, inspecciones de una persona competente, acceso y salida, ubicación del material excavado, atmósfera, acumulación de agua, tránsito, servicios públicos y otros controles.

Deténgase y escale cuando

- no estén claros el contenido, la presión, la temperatura, las fuentes de energía, los puntos de aislamiento o la ubicación de servicios;
- falten permisos, planos, instrumentos de prueba, EPP, sistemas de protección, ventilación, pruebas de gases o recursos de rescate requeridos;
- trabajos de gas combustible, gases medicinales, protección contra incendios, prevención de reflujo, alta presión, vapor, productos químicos, trabajo en caliente o tuberías especializadas estén fuera de su alcance verificado;
- un programa de excavación o espacio confinado no esté claramente controlado por el empleador o la persona competente responsable;
- un cliente o supervisor solicite omitir un dispositivo de seguridad, código, inspección o permiso requerido;
- el trabajo requiera una licencia, certificación, categoría de oficio o supervisión que usted no posea;
- la contaminación, aguas residuales, sustancias químicas, riesgos biológicos, asbesto, plomo, moho u otros materiales peligrosos excedan el procedimiento establecido.

4. Licencias, códigos y límites legales de trabajo en Estados Unidos

Estados Unidos no tiene una única licencia nacional de plomería que autorice el trabajo independiente en todo el país. BLS indica que la mayoría de los estados y algunas localidades exigen licencia para los plomeros. Algunas jurisdicciones también licencian a tuberos o especialistas en vapor y pueden exigir autorización especial para trabajos con líneas de gas.

La licencia suele depender de una combinación de experiencia supervisada, aprendizaje o capacitación, exámenes y requisitos específicos de la jurisdicción. Las categorías pueden incluir aprendiz o practicante, plomero de nivel journey, plomero maestro, contratista de plomería, instalador de gas, clasificaciones especializadas u otras funciones.

Antes de pagar por capacitación, verifique:

- la autoridad real de licenciamiento o registro donde pretende trabajar;
- las horas supervisadas requeridas y quién puede verificarlas;
- los requisitos de instrucción técnica o en aula;
- las reglas de registro de aprendices o practicantes;
- la elegibilidad y contenido de exámenes;
- las diferencias entre nivel journey, maestro y contratista;
- los códigos adoptados de plomería, mecánica, gas combustible, edificación, incendios y otros;
- los requisitos de permisos e inspecciones;
- educación continua y renovación;
- reciprocidad, si existe;
- calificaciones separadas para gas, gases medicinales, reflujo, protección contra incendios, tuberías a presión, soldadura fuerte/soldadura u otras especialidades.

Un certificado escolar por sí solo no demuestra autoridad legal para realizar trabajos independientes de plomería.

5. Rutas de ingreso y habilidades transferibles

BLS identifica el diploma de secundaria o equivalente como educación típica de ingreso y el aprendizaje como la ruta típica de capacitación en el trabajo para plomeros, tuberos y especialistas en vapor.

Las rutas comunes incluyen:

- programas de aprendizaje remunerado patrocinados por sindicatos, asociaciones del oficio o empleadores;
- puestos de ayudante o practicante que conducen a un aprendizaje estructurado;
- programas de preaprendizaje conectados con empleadores legítimos o sistemas de aprendizaje;
- escuelas técnicas públicas o community colleges;
- experiencia militar, en instalaciones, construcción, HVAC, soldadura, mantenimiento, servicios públicos o industria, traducida cuidadosamente a requisitos civiles;

- capacitación financiada o apoyada por el empleador con responsabilidad progresiva;
- formación profesional pública, como programas hidrosanitarios de SENA en Colombia.

Entre las habilidades transferibles útiles están:

- medición y matemáticas aplicadas;
- lectura de planos y diagramas de tuberías;
- uso seguro de herramientas manuales y eléctricas;
- razonamiento mecánico;
- disciplina documental y de órdenes de trabajo;
- servicio al cliente;
- trabajo en equipo entre oficios;
- identificación de materiales;
- diagnóstico basado en evidencia;
- disposición a detenerse cuando el alcance o la condición del sistema no estén claros.

No declare categorías journey o maestro, instalador de gas, especialista en reflujo, gases medicinales, soldadura, Red Seal, contratista o condición de licenciado que realmente no posea.

6. Evidencia del mercado laboral de Estados Unidos

Estadísticas nacionales oficiales

BLS informa para Plumbers, Pipefitters, and Steamfitters (SOC 47-2152):

- **empleo en 2024: 504,500;**
- **salario mediano en mayo de 2024: USD 62,970 al año / USD 30.27 por hora;**
- **10 por ciento inferior: menos de USD 40,670;**
- **10 por ciento superior: más de USD 105,150;**
- **empleo proyectado para 2034: 527,200;**
- **crecimiento proyectado, 2024-2034: 4%;**
- **crecimiento numérico proyectado: 22,700;**
- **vacantes promedio proyectadas: aproximadamente 44,000 por año durante la década.**

Estas cifras cubren la ocupación combinada. No son cifras exclusivas para plomeros, tuberos, aprendices o un mercado local ni son salarios garantizados.

Estimación actual no gubernamental para plomeros

La página de salarios de Plumber de Indeed en Estados Unidos, actualizada el 2 de agosto de 2026, informó un salario base promedio de aproximadamente **USD 30.53 por hora**, con valores bajo/alto mostrados de **USD 16.77-55.59 por hora** y un indicador de horas extra.

Esta es una **estimación no gubernamental para el título de plomero**, basada en la metodología de Indeed, y no es equivalente en definición al SOC 47-2152 de BLS. Úsela únicamente como contraste actual del mercado.

Al comparar ofertas, pregunte por progresión salarial de aprendices, horas extra, guardias, viajes, herramientas, EPP, tarifas de licencia, tiempo de capacitación, cuotas sindicales, uso de vehículo, costos de pruebas y beneficios.

7. Rutas gratuitas o de bajo costo y financiamiento en Estados Unidos

Priorice el aprendizaje cuando sea apropiado

Debido a que el aprendizaje es la ruta típica de capacitación, compare programas legítimos de aprendizaje remunerado y opciones apoyadas por empleadores antes de asumir deuda por una escuela privada.

FAFSA y ayuda federal para estudiantes

La guía vigente de Federal Student Aid para 2026–27 indica que estudiantes elegibles en programas participantes de instituciones universitarias, escuelas profesionales o escuelas de oficios pueden acceder a subvenciones federales, Federal Work-Study y préstamos federales mediante el proceso FAFSA.

Presentar FAFSA es gratuito. No suponga que un programa privado específico de plomería es elegible. Verifique la institución, el programa, la elegibilidad del estudiante, costos, resultados y si la capacitación satisface requisitos de licencia o aprendizaje.

WIOA y American Job Centers

Los programas WIOA del Departamento de Trabajo de Estados Unidos brindan servicios de carrera y capacitación, incluido aprendizaje en aula y basado en el trabajo. Los servicios y criterios de elegibilidad de los American Job Centers varían localmente.

Pregunte por:

- capacitación en plomería/oficios de construcción en listas vigentes de proveedores aprobados;
- derivación a preaprendizaje o aprendizaje;
- capacitación en el puesto de trabajo;
- servicios de apoyo como transporte, herramientas, cuidado infantil o EPP cuando estén disponibles localmente;
- adaptaciones y capacitación accesible;
- si se requiere autorización escrita antes de inscribirse.

Asistencia educativa del empleador

La guía del IRS del 20 de abril de 2026 indica que, bajo un plan de asistencia educativa del empleador que califique conforme a la Sección 127, hasta **USD 5,250** en beneficios calificables pueden excluirse del ingreso bruto de un empleado para el año calendario 2026, sujetos a las reglas tributarias y al plan del empleador.

Esto no significa que todos los empleadores ofrezcan USD 5,250 ni que todos los cursos califiquen. Obtenga los términos por escrito antes de inscribirse.

8. Aprendizaje y formación basada en el trabajo

BLS indica que la mayoría de los plomeros, tuberos y especialistas en vapor aprenden mediante un **aprendizaje de 4 o 5 años**. Los aprendices normalmente reciben alrededor de **2,000 horas de capacitación remunerada en el trabajo cada año**, además de instrucción técnica en temas como seguridad, códigos locales, lectura de planos, matemáticas, física aplicada y química.

Apprenticeship.gov continúa siendo un localizador federal vigente de ocupaciones, socios registrados y oportunidades de empleo. Sin embargo, la consulta web pública actual no mostró un resultado confiable y específico de aprobación para la ocupación O*NET 47-2152.00 porque el listado detallado depende de contenido del lado del cliente.

Por lo tanto:

- es correcto afirmar que el aprendizaje es la ruta típica porque BLS así lo indica;
- no haga una nueva afirmación general de que el código O*NET exacto está actualmente aprobado para Registered Apprenticeship salvo que se verifique directamente;
- verifique el patrocinador real, ocupación/código registrado, autoridad de registro, condición remunerada, salario inicial, progresión salarial, horas de trabajo, instrucción relacionada, crédito para licencia, credencial al completar, herramientas/EPP, matrícula y términos de prueba/cancelación.

Un puesto de ayudante, pasantía, preaprendizaje, práctica escolar o programa de capacitación de un empleador puede ser útil sin ser un Registered Apprenticeship.

9. Ruta en Canadá

Ocupación y salarios

Job Bank del Gobierno de Canadá ubica el trabajo de plomero en **NOC 72300**. Los datos salariales nacionales actualizados el 19 de noviembre de 2025 indican:

- **C\$21.00/hora como valor bajo;**
- **C\$34.00/hora como mediana;**
- **C\$46.00/hora como valor alto.**

Son valores nacionales de referencia, no ofertas garantizadas.

Red Seal — Plumber

Red Seal identifica **Plumber** como NOC 72300 y como oficio Red Seal designado en las provincias y territorios participantes. La descripción nacional del oficio abarca agua, sistemas hidrónicos, drenaje/desechos/ventilación, vapor de baja presión, protección residencial contra incendios, productos químicos, riego, gases medicinales, tuberías de proceso, aire comprimido, acondicionamiento de agua, tuberías de combustible, tratamiento de aguas residuales/agua y sistemas relacionados.

Esa descripción amplia no significa que todos los aprendices o plomeros estén automáticamente autorizados para cada especialidad. Los requisitos provinciales o territoriales pueden regir

registro de aprendizaje, condición de oficio obligatorio, certificación, gas, gases medicinales, reflujo, condición de contratista, permisos, inspecciones y otras tareas.

Verifique la autoridad de aprendizaje y las reglas del oficio donde vaya a capacitarse y trabajar.

10. Ruta en Colombia

Opciones de SENA con prioridad a lo gratuito

La evidencia actual de SENA Betowa incluye:

- **Instalación de redes hidrosanitarias** — complementaria, presencial, **48 horas**;
- **Instalación de redes hidrosanitarias en PVC y griferías** — complementaria, presencial, **48 horas**;
- **Básico de instalaciones sanitarias domiciliarias** — complementaria, presencial, **60 horas**;
- **Construcción de edificaciones** — programa titulado de **Técnico, 2,160 horas**, con instalación hidrosanitaria entre competencias más amplias de construcción.

Estas pueden ser rutas públicas/gratuitas útiles. No son intercambiables:

- un curso complementario de 48 o 60 horas es un curso corto de habilidades, no equivalente a un aprendizaje estadounidense de 4 o 5 años;
- el Técnico en Construcción de edificaciones de 2,160 horas es más amplio que la plomería y debe tratarse como base adyacente, no como credencial internacional de plomero;
- las cohortes, ciudades, horarios, modalidad, admisión y disponibilidad cambian y deben volver a verificarse en Betowa.

La investigación controlada no estableció una única licencia nacional colombiana de plomero que pueda generalizarse con seguridad a todas las tareas de plomería, gas, presión, protección contra incendios, servicios públicos o sistemas de edificios. Verifique reglamentos técnicos vigentes, permisos e inspecciones locales, requisitos de empresas de servicios públicos, condiciones del empleador/contratista, autorización para sistemas de gas y cualquier regla de competencia o certificación aplicable al trabajo real.

11. Ruta en América Latina

Los títulos de plomería, programas de formación profesional, códigos, reglas de gas, requisitos de salud pública, regulación de servicios públicos, licencias, permisos y sistemas de inspección difieren por país y con frecuencia por localidad.

Para cualquier país:

1. identifique la autoridad responsable de regulación de plomería, edificación y gas;
2. revise los sistemas oficiales de formación profesional y empleo público;
3. identifique las reglas adoptadas de plomería, sanidad, mecánica, gas combustible, construcción e incendios relevantes para la tarea;
4. verifique categorías de aprendiz, practicante, técnico, contratista o profesional;

5. confirme el reconocimiento de educación y experiencia extranjeras;
6. compare formación pública/gratuita antes de pagar a un proveedor privado;
7. verifique por separado la demanda actual de empleadores y los salarios locales.

No traslade las reglas de OSHA/licencias de Estados Unidos, Red Seal de Canadá o SENA de Colombia a otra jurisdicción.

12. Habilidades que conviene desarrollar deliberadamente

Fundamentos técnicos

Desarrolle competencia en:

- medición, fracciones, proporciones, pendiente, geometría básica y conversión de unidades;
- lectura de planos, isométricos, diagramas de tuberías, cuadros de aparatos y especificaciones;
- identificación de tuberías, tubos, accesorios, válvulas, soportes, aparatos, desagües, ventilaciones y materiales;
- conceptos de suministro de agua y drenaje;
- métodos seguros de unión apropiados al material, capacitación y autorización;
- conceptos de pruebas y detección de fugas dentro de procedimientos aprobados;
- diagnóstico basado en mediciones y observaciones;
- mantenimiento preventivo e inspección;
- uso seguro de herramientas;
- documentación y sistemas digitales de órdenes de trabajo.

Temas avanzados o especializados —gas combustible, gases medicinales, prevención de reflujo, protección contra incendios, vapor, alta presión, tuberías de procesos industriales, soldadura/soldadura fuerte, tratamiento de agua y control de conexiones cruzadas— pueden requerir autorización adicional y no deben tratarse como trabajo independiente de principiante.

Habilidades profesionales

Desarrolle:

- comunicación con clientes;
- estimaciones y documentación precisas dentro del alcance de su función;
- trabajo en equipo entre oficios;
- disciplina de limpieza y control de contaminación;
- puntualidad y confiabilidad;
- respeto por permisos, inspecciones y supervisión;
- disposición a declarar incertidumbre en lugar de ocultarla.

13. Sistemas digitales, ciberseguridad y privacidad

El trabajo moderno de plomería y tuberías puede involucrar sistemas de administración de edificios, detectores inteligentes de fugas, bombas, controles de tratamiento de agua, sensores digitales de presión/flujo, calentadores de agua conectados, sistemas de control de acceso, plataformas de mantenimiento, diagnóstico remoto y registros de clientes.

Proteja la información digital y física:

- use únicamente dispositivos, aplicaciones, cuentas y herramientas de diagnóstico aprobados;
- no conecte dispositivos personales a redes de clientes o industriales sin autorización;
- proteja credenciales y métodos de MFA;
- no publique planos de edificios, trazados de servicios, información de seguridad, direcciones de clientes, códigos de acceso, diagramas de procesos propietarios ni credenciales;
- verifique solicitudes inusuales de control remoto o cambios de configuración;
- escale sospechas de compromiso o comportamiento anormal de control a los equipos responsables de TI/OT, instalaciones, controles, ingeniería o seguridad.

El conocimiento de ciberseguridad puede ser útil en edificios inteligentes, instalaciones, servicios públicos, sistemas de agua y ambientes industriales, pero no reemplaza las calificaciones del oficio.

14. Uso responsable de inteligencia artificial

La IA puede ayudar con estudio de bajo riesgo y práctica administrativa usando información pública o ficticia.

Ejemplos de menor riesgo incluyen:

- explicar terminología;
- generar preguntas de estudio;
- practicar entrevistas;
- crear planes de aprendizaje;
- practicar conversiones de unidades con ejemplos ficticios;
- organizar preguntas para una junta de licencias, patrocinador de aprendizaje, empleador, autoridad Red Seal, SENA o escuela;
- mejorar la gramática de una nota de trabajo ficticia.

No dependa de la IA como única autoridad para decisiones reales sobre:

- trabajos con gas combustible o gases medicinales;
- aislamiento o pruebas de sistemas a presión;
- intervención en caliente (hot tapping);
- decisiones de reflujo/conexiones cruzadas;
- control de contaminación de agua potable;

- dimensionamiento de tuberías o cumplimiento de códigos;
- ingreso a zanjas o espacios confinados;
- aislamiento de energía peligrosa;
- soldadura, soldadura fuerte o trabajo en caliente;
- decisiones sobre permisos o inspecciones;
- alcance de licencias o credenciales.

La IA puede inventar secciones de códigos, límites de presión, compatibilidad de materiales, fórmulas, requisitos del fabricante y excepciones legales. Verifique decisiones reales con códigos/normas vigentes adoptados, información del fabricante, procedimientos del empleador, supervisión competente/calificada y la autoridad con jurisdicción.

15. Accesibilidad y adaptaciones

La capacitación en plomería y tuberías puede incluir exigencias físicas, sensoriales, cognitivas, comunicativas y ambientales. Muchas personas con discapacidades pueden tener éxito con adaptaciones apropiadas, diseño de tareas, tecnología de asistencia o especialización.

Estrategias útiles pueden incluir:

- listas de verificación escritas y procedimientos numerados;
- diagramas acompañados de descripciones en lenguaje claro;
- materiales digitales de capacitación accesibles;
- voz a texto o texto a voz para documentación cuando sea seguro y esté permitido;
- herramientas ergonómicas o ayudas de levantamiento aprobadas;
- organización estructurada de herramientas/materiales;
- tiempo adicional o formatos accesibles para aprendizaje o exámenes escritos cuando estén disponibles;
- secuenciación clara de tareas y práctica supervisada.

Una adaptación no elimina requisitos esenciales de seguridad ni autoriza trabajo fuera del alcance legal. Analice sus necesidades con el proveedor de capacitación, empleador, programa de aprendizaje, autoridad examinadora u oficina de adaptaciones.

16. Búsqueda de empleo, portafolio y preparación para entrevistas

Evidencia para el currículum

Destaque evidencia verdadera de:

- capacitación supervisada en plomería/tuberías o condición de aprendiz;
- licencias, registros, certificaciones o tarjetas de practicante que realmente posee;
- lectura de planos/diagramas de tuberías;
- herramientas y materiales que realmente ha utilizado;
- instalación, mantenimiento o reparación dentro de un alcance verificado;
- capacitación de seguridad, LOTO, espacios confinados, excavación, trabajo en caliente u otras credenciales realmente completadas;

- documentación de órdenes de trabajo y servicio al cliente;
- experiencia en construcción, HVAC, instalaciones, soldadura, mantenimiento, industria o servicios públicos relevante para el puesto objetivo.

Nunca declare ser plomero licenciado, tener nivel journey/maestro, ser instalador de gas, Red Seal, especialista en gases medicinales, reflujo, soldadura, contratista o competente en tuberías a presión salvo que esté respaldado.

Ideas seguras para un portafolio

Use únicamente evidencia segura, permitida y no confidencial:

- certificados/transcripciones legítimos;
- proyectos de aula o tablero de capacitación;
- diagramas ficticios de tuberías;
- listas de mantenimiento basadas en información pública de fabricantes;
- ejercicios simulados de diagnóstico;
- fotografías permitidas de proyectos de capacitación desenergizados/no peligrosos sin información de clientes o seguridad;
- un ejemplo escrito que muestre cuándo se detendría y escalaría.

No cree material de portafolio realizando trabajo sin licencia, ingresando a zanjas/espacios confinados para tomar fotos, abriendo sistemas presurizados ni exponiendo información de clientes o edificios.

Escenarios de entrevista

Practique preguntas como:

- ¿Cómo verifica que un sistema de tuberías sea seguro antes de abrirlo?
- ¿Qué lo haría detener un trabajo y llamar a un supervisor?
- ¿Cómo distingue trabajo de plomería de gas u otras tuberías especializadas?
- ¿Cuál es su condición actual como aprendiz, practicante, nivel journey o licenciado?
- ¿Cómo manejaría un posible peligro de espacio confinado o zanja?
- ¿Cómo protege los sistemas de agua potable contra contaminación?
- ¿Cómo documenta una fuga o defecto no resuelto?
- ¿Cómo protege la información del cliente al usar herramientas digitales?

17. Plan de ingreso o avance de doce semanas

Semanas 1-2 — Defina el objetivo exacto

- Lea el perfil ocupacional de BLS y ofertas de empleo actuales.
- Decida si su objetivo es plomería, montaje industrial de tuberías, sistemas de vapor, plomería de instalaciones, servicio, ayudante, aprendizaje u otra ruta adyacente.
- Identifique la autoridad de licencias o aprendizaje donde pretende trabajar.
- En Canadá, identifique los requisitos de aprendizaje de la provincia o territorio.
- En Colombia, revise ofertas actuales de SENA Betowa y requisitos regulatorios locales.

Semanas 3-4 — Desarrolle fundamentos seguros

- Repase medición, planos, materiales, conceptos de drenaje/agua y terminología de seguridad.
- Practique únicamente en ambientes controlados por instructor o claramente seguros.
- Aprenda conceptos de energía peligrosa, zanjas, espacios confinados, presión, sanidad y control de contaminación.

Semanas 5-6 — Compare rutas

- Compare aprendizajes remunerados, programas técnicos públicos, community colleges, capacitación del empleador, SENA, programas sindicales/de la industria y preaprendizajes.
- Verifique si la capacitación cuenta para requisitos de licencia o aprendizaje.
- Compare matrícula, libros, herramientas, EPP, viajes, tarifas de exámenes, reglas de reembolso y horas reconocidas.

Semanas 7-8 — Prepare evidencia para buscar empleo

- Prepare un currículum veraz.
- Reúna registros y referencias legítimas.
- Practique entrevistas sobre seguridad y límites de alcance.
- Registre solicitudes y requisitos recurrentes.

Semanas 9-10 — Verifique financiamiento y condiciones

Revise:

- salarios y progresión de aprendices/practicantes;
- matrícula y libros;
- herramientas y EPP;
- tarifas de exámenes/licencias;
- elegibilidad FAFSA cuando corresponda;
- apoyo WIOA/American Job Center;
- becas;
- Sección 127 del empleador u otra asistencia educativa;
- cláusulas de reembolso;
- transporte y expectativas de guardia;
- procesos de adaptación.

Semanas 11-12 — Postule y refine

- Postule a funciones que coincidan con su alcance y capacitación reales.
- Cierre una brecha verificada a la vez.
- Vuelva a verificar datos de licencia/aprendizaje antes de gastos importantes.
- Evite acumular certificados no relacionados solo por apariencia.

18. Lista de verificación, fuentes, autoría y licencia

Verifique antes de inscribirse o aceptar trabajo

- ☐ funciones exactas y tipo de sistema;
- ☐ condición requerida de aprendiz/practicante/journey/maestro/contratista/especialista;
- ☐ autoridad de licencias y permisos;
- ☐ horas supervisadas requeridas y capacitación aceptada;
- ☐ códigos aplicables de plomería, sanidad, mecánica, gas combustible, incendios, edificación y especialidades;
- ☐ procedimientos de energía peligrosa, presión, trabajo en caliente, zanjas, espacios confinados, contaminación y EPP;
- ☐ calificaciones de gas, gases medicinales, reflujo, protección contra incendios, soldadura/soldadura fuerte o tuberías a presión cuando correspondan;
- ☐ reconocimiento de escuela/programa y costo total;
- ☐ elegibilidad escrita para financiamiento/reembolso;
- ☐ salarios, progresión, horas extra, guardias, viajes y beneficios;
- ☐ reglas vigentes de provincia/territorio canadiense, si aplica;
- ☐ disponibilidad actual de SENA y requisitos locales colombianos, si aplica;
- ☐ política de ciberseguridad/IA;
- ☐ proceso de adaptaciones.

Fuentes controladas revisadas para esta edición

Ocupación y mercado de Estados Unidos

- U.S. Bureau of Labor Statistics — Plumbers, Pipefitters, and Steamfitters: <https://www.bls.gov/ooh/construction-and-extraction/plumbers-pipefitters-and-steamfitters.htm>
- Indeed — Plumber salary (fuente no gubernamental): <https://www.indeed.com/career/plumber/salaries>

Aprendizaje, financiamiento y apoyo laboral

- Apprenticeship.gov — Occupation Finder: <https://www.apprenticeship.gov/apprenticeship-occupations>
- Apprenticeship.gov — Job Finder: <https://www.apprenticeship.gov/apprenticeship-job-finder>
- Federal Student Aid — pasos FAFSA 2026–27: <https://studentaid.gov/articles/fafsa-student-steps/>
- U.S. Department of Labor — programas WIOA: <https://www.dol.gov/agencies/eta/wioa/programs>
- U.S. Department of Labor — American Job Centers: <https://www.dol.gov/agencies/eta/american-job-centers>

- IRS — asistencia educativa de la Sección 127, abril de 2026:
<https://www.irs.gov/newsroom/irs-updates-frequently-asked-questions-about-section-127-educational-assistance-programs>

Seguridad

- OSHA — 1910.147 energía peligrosa:
<https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.147>
- OSHA — espacios confinados en construcción 1926.1201: <https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1926/1926.1201>
- OSHA — excavaciones 1926.650:
<https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1926/1926.650>
- OSHA — requisitos específicos de excavación 1926.651: <https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1926/1926.651>

Canadá

- Government of Canada Job Bank — salarios de Plumber, NOC 72300:
<https://www.jobbank.gc.ca/wagereport/occupation/4754>
- Red Seal — Plumber: <https://red-seal.ca/eng/trades/plumber.shtml?wbdisable=true>

Colombia

- SENA Betowa — Instalación de redes hidrosanitarias:
<https://betowa.sena.edu.co/oferta/instalacion-de-redes-hidrosanitarias?modality=P&offertype=company>
- SENA Betowa — Instalación de redes hidrosanitarias en PVC y griferías:
<https://betowa.sena.edu.co/oferta/instalacion-de-redes-hidrosanitarias-en-pvc-y-griferias?modality=P&offertype=company&programId=216296>
- SENA Betowa — Básico de instalaciones sanitarias domiciliarias:
<https://betowa.sena.edu.co/oferta/basico-de-instalaciones-sanitarias-domiciliarias?modality=P&offertype=company&programId=11816>
- SENA Betowa — Construcción de edificaciones:
<https://betowa.sena.edu.co/oferta/construccion-de-edificaciones?modality=P&programId=195656>

Descargos importantes

Esta guía no garantiza empleo, salarios, colocación en aprendizaje, licencia, certificación, aval Red Seal, admisión, financiamiento, adaptación, ascenso ni reembolso del empleador. Los códigos, licencias, disponibilidad de programas y requisitos de especialidad cambian. Verifique las reglas vigentes antes de realizar trabajo regulado o tomar una decisión financiera.

Autoría y uso responsable de IA

Autor: Alberto “Al” Leiva

Proyecto: Lifelong Opportunity Project

Edición: Versión 2.0 en español latinoamericano neutro, revisión controlada

Fecha de revisión: 11 de agosto de 2026

Las herramientas de IA pueden ayudar a organizar investigación, redactar, apoyar la traducción, verificar consistencia y preparar documentos. El proyecto sigue siendo responsable de lo que publica. La asistencia de IA no constituye certificación humana independiente, certificación profesional de traducción, certificación de accesibilidad, revisión legal, aprobación de licencia del oficio, aprobación de código ni acreditación.

Licencia

Salvo que un archivo del repositorio indique lo contrario, este proyecto se distribuye bajo **Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)**. Los materiales de terceros permanecen sujetos a sus propios derechos y términos.

Nota de control: Esta es la candidata controlada en español latinoamericano neutro (es - 419) para la Guía 31, derivada de la fuente inglesa v2 congelada. Debe aprobar la QA de localización en español antes de avanzar a QA técnica trilingüe o publicación.